การเขียนรายงาน

นักศึกษาต้องเขียนรายงานให้ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนด นอกเหนือจากรูปแบบของรายงานแล้ว นักศึกษาควรให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาและการจัดเรียงหัวข้อที่ต่อเนื่อง รวมถึงการอธิบายที่กระชับแต่ได้ใจความ อันเป็นลักษณะของการเขียนรายงานทางวิชาการที่ดี คำศัพท์ต่างๆ ต้องเขียนให้ถูกตามศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่ https://www.orst.go.th/

หากมีการอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ นักศึกษาสามารถทำได้โดยมี 2 วิธี ดังนี้

1. ต้องเขียนด้วยสำนวนของตนเองและอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของความคิดนั้นๆ

2. ถ้าคัดลอกข้อความใด ๆ มาจะต้องทำการอ้างอิงพร้อมใส่เครื่องหมายอัญประกาศคร่อมประโยคนั้นๆอนึ่งการคัดลอกวิธีนี้สามารถทำได้โดยไม่เกิน 15% ของจำนวนข้อความทั้งหมดของเล่มรายงาน

****หมายเหตุ ถ้าคณะกรรมการตรวจพบการคัดลอกโดยไม่ตรงตามข้อกำหนด นักศึกษาจะถูกทำโทษโดยการได้รับผลคะแนนเป็น F ทันที**

4.1 การเขียนรายงาน รายละเอียดดังนี้

4.1.1 หน้าแรกของรายงาน ประกอบด้วย

- ชื่อเรื่องภาษาไทยพร้อมชื่อภาษาอังกฤษวงเล็บ กลางหน้ากระดาษ
- บทคัดย่อภาษาไทย
- บทคัดย่อภาษาอังกฤษ

4.1.2 ส่วนเนื้อหา แบ่งออกเป็น บทนำ การทบทวนวรรณกรรม วิธีการดำเนินการวิจัย ผลการศึกษา บทสรุป ซึ่งจำนวนบทที่ส่งขึ้นอยู่กับรายละเอียดของโครงงานระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาตกลงร่วมกัน

4.1.3 การอ้างอิงและเขียนบรรณานุกรม ให้ยึดแนวทางเดียวกับการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์

4.1.4 ภาคผนวก อาจมีหรือไม่มีก็ได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

4.2 รูปแบบการพิมพ์รายงาน

4.2.1 ใช้กระดาษสีขาวไม่มีเส้น ขนาด **A4** ขนาด 80 แกรม และใช้เพียงหน้าเดียว

4.2.2 ตัวพิมพ์ ให้ใช้หมึกสีดำตัวอักษร **TH SarabunPSK** ตลอดทั้งเล่ม

4.2.3 คำว่า **บทที่** ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 20 ตัวหนากึ่งกลางหน้ากระดาษ

4.2.4 หัวข้อเรื่องที่อยู่รองจากบทที่ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 24 ตัวหนากึ่งกลางหน้ากระดาษ

4.2.5 หัวข้อภายในของแต่ละบท ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา

4.2.6 หัวข้อย่อยในแต่ละบทให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวหนา

4.2.7 เนื้อหาให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 เป็นแบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม

4.2.8 การเว้นระยะห่างจากหน้ากระดาษให้เป็นไปในแบบเดียวกันตลอดทั้งตัวรายงาน

4.2.9 การเรียงลำดับหน้า ให้ใช้ตัวเลขอารบิคพิมพ์ไว้ที่ส่วนบนขวาของหน้ากระดาษตั้งแต่หน้าแรกเป็นต้นไป (หน้าแรกไม่แสดงเลขหน้า)

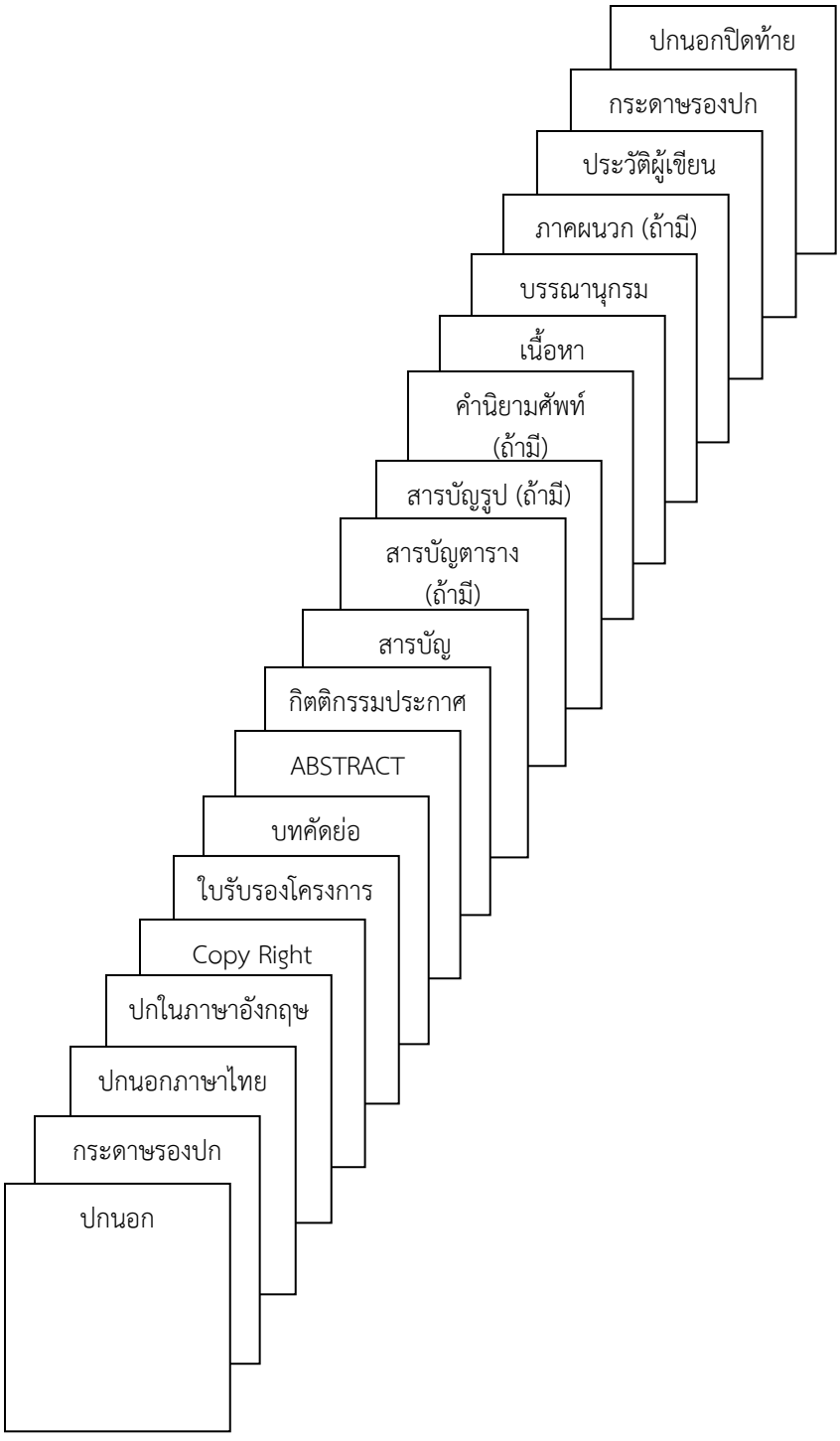
4.2.10 สมการคณิตศาสตร์ให้ใช้ตัวอักษรแบบ **Times New Roman**

4.3 รายงานฉบับสมบูรณ์

4.3.1 ส่วนประกอบของรายงานและการเรียงลำดับ ได้ถูกแสดงอยู่ในรูปที่ 4.1 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

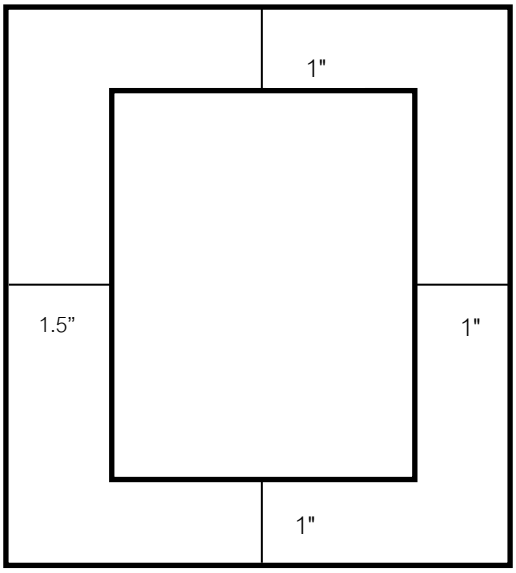
- **ปกนอก (ภาษาไทย)** ให้ใช้กระดาษขาวลักษณะเดียวกับที่ใช้พิมพ์ตัวรายงานเป็นปกนอก พร้อมพิมพ์ชื่อเรื่อง ชื่อนักศึกษา ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา และชื่อวิชา (ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ อาจารย์ที่ปรึกษาใช้ตัวอักษรขนาด 20 ตัวหนา ส่วนล่างตั้งแต่ “ปริญญานิพนธ์นี้... ” ใช้ตัวอักษรขนาด18 ตัวหนา)
- **ปกใน (ภาษาอังกฤษ)** ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด โดยมีขนาด 20 ตัวหนา ส่วนล่างตั้งแต่ “**A PROJECT SUBMITTED INPARTIAL... ”** ใช้ตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา
- **Copyright** อยู่ส่วนล่างของหน้ากระดาษด้านซ้าย ใช้ตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา (แสดงปีที่ตีพิมพ์ปัจจุบัน)
- **ใบรับรองปริญญานิพนธ์** ตั้งแต่คำว่า ใบรับรองปริญญานิพนธ์... จนถึงสถาบันฯ (3 บรรทัดแรก) ใช้ขนาดอักษร 24 ตัวหนา ส่วนคำว่า เรื่อง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่) และผู้จัดทำ ขนาดตัวอักษร 20 หนา ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาและที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) ขนาดอักษร 18 หนา
- **ใบรับรองโครงงาน** (เฉพาะรายงานต้นฉบับและรายงานฉบับสมบูรณ์) ใบรับรองการตรวจสอบและอนุมัติรายงาน ตั้งแต่คำว่า “ใบรับรองโครงงาน... ” จนถึงรหัสประจำตัว ใช้ตัวอักษรขนาด 20 ตัวหนาในส่วนของคำว่า “ขอรับรองว่า... ” ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวหนา และในส่วนของคำว่า “อาจารย์ที่ปรึกษา/กรรมการ.. ” ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวหนา
- **บทคัดย่อภาษาไทย** ประกอบด้วยชื่อหัวข้อโครงงาน ชื่อนักศึกษา ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ระดับการศึกษา และปีการศึกษา ดังตัวอย่างในภาคผนวก (คำว่า “**บทคัดย่อ**” ใช้ตัวอักษรขนาด 24 ตัวหนา)
- **บทคัดย่อภาษาอังกฤษ** มีรูปแบบเช่นเดียวกับบทคัดย่อภาษาไทยดังตัวอย่างในภาคผนวก (คำว่า “ABSTRACT” ใช้ ตัวอักษรขนาด 24 ตัวหนา)
- **กิตติกรรมประกาศ** ใช้กล่าวขอบคุณบุคคลที่มีส่วนช่วยเหลือในการศึกษา (คำว่า “**กิตติกรรมประกาศ**” ใช้ตัวอักษรขนาด 24 ตัวหนา)
- **สารบัญ** รายการแสดงเลขที่หน้าของ บทคัดย่อ สารบัญ กิตติกรรมประกาศ บทต่างๆ ในส่วนของเนื้อหา บรรณานุกรม ฯลฯ มีคำว่า **“สารบัญ”** ตรงกลางหน้าใช้ตัวอักษรขนาด 24 ตัวหนาถ้ามีต่อหน้า 2 มีคำว่า **“สารบัญ (ต่อ)**”
- **สารบัญรูป/สารบัญตาราง** อาจมีหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาภายในเล่ม ถ้ามีจะอยู่ถัดจากหน้าสารบัญ คำว่า **“สารบัญรูป”** ใช้ตัวอักษรขนาด 24 ตัวหนา ถ้ามีต่อหน้า 2 มีคำว่า **“สารบัญรูป (ต่อ)**” โดยมีรูปแบบเดียวสารบัญ

- **คำนิยามศัพท์** อาจมีหรือไม่ก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสม คือ การอธิบายคำย่อต่างๆ ที่อยู่ในรายงาน
- **เนื้อหา** ประกอบไปด้วย (1) บทนำ (2) การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (3) วิธีการดำเนินการวิจัย (4) ผลการทดลอง/ระบบต้นแบบ (5) วิเคราะห์และสรุปผล
- **บรรณานุกรม** รายชื่อหนังสือหรือเอกสารอ้างอิงที่นำมาใช้ในการเขียนรายงาน
- **ภาคผนวก** เป็นส่วนที่ใช้ในการให้ข้อมูลเสริมเพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจเนื้อหาหลักของโครงงานได้ดีขึ้นหรืออาจเป็นส่วนที่รวบรวมข้อมูลที่ถูกอ้างอิงถึงในส่วนของเนื้อหาหลักก็ได้ ใช้ตัวอักษรขนาด 24 ตัวหนา อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ (อาจมีหรือไม่มีก็ได้ แล้วแต่ความเหมาะสม)
- **ประวัติผู้เขียนข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียน** โดยประกอบด้วย คำนำหน้าชื่อ นาย/นาง/นางสาว ยศ ฐานันดรศักดิ์ สมณศักดิ์ ราชทินนาม ตามด้วยชื่อ วัน เดือน ปี และสถานที่เกิด ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน (คำว่า **“ประวัติผู้เขียน”** ใช้ตัวอักษรขนาด 24 ตัวหนา)



รูปที่ 4.1 การเรียงลำดับหน้าของรายงาน

4.4 การเว้นระยะห่างจากริมกระดาษ ให้นักศึกษากำหนดดังนี้



รูปที่ 4.2 การเว้นระยะห่างจากริมกระดาษ

4.5 การกำหนดเลขที่หน้า หลักเกณฑ์ดังนี้

4.5.1 ตั้งแต่บทคัดย่อถึงสารบัญ ให้ใช้ตัวอักษรโรมัน I, II, III, IV, ... แสดงเลขหน้า โดยพิมพ์ไว้ตรงกลางส่วนล่างของหน้า ห่างจากด้านล่าง 1นิ้ว

4.5.2 ในส่วนของเนื้อหา (บทที่ 1เป็นต้นไป) ให้ใช้ตัวเลขอารบิค 1, 2, 3, 4, ... แสดงเลขหน้า โดยพิมพ์ไว้ด้านขวามือห่างจากขอบบน 0.5 นิ้ว และห่างจากริมขอบกระดาษด้านขวามือ 1 นิ้ว หน้าแรกของแต่ละบทไม่ต้องมีเลขหน้าปรากฏ แต่นับรวมเป็น 1 หน้า

4.6 การพิมพ์ตาราง ให้แทรกปนไปในแต่ละบทของเนื้อเรื่องที่มีความสัมพันธ์ โดยพิมพ์**"ตารางที่"**อยู่ด้านบน (ใช้อักษร ตัวหนา) ชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษ ตามด้วยชื่อตาราง (ใช้ตัวอักษรปกติ) ถ้าชื่อตารางมีความยาวเกินกว่า 1 บรรทัด ให้พิมพ์บรรทัดล่าง เริ่มพิมพ์ตรงกับตัวอักษรตัวแรกของคำบรรยายตาราง พิมพ์ตารางโดยไม่ต้องเว้นบรรทัดจากชื่อตาราง เมื่อพิมพ์ตารางจบแล้วให้เว้นไว้ 1บรรทัดก่อนการพิมพ์ปกติหากตารางไม่จบในหน้าเดียวให้ขึ้นหน้าใหม่ โดยพิมพ์คำว่า **ตารางที่ .....(ต่อ)** แล้วตามด้วยชื่อตาราง

4.7 การเรียงเลขตาราง ให้เรียงไปตามบท เช่น ในบทที่ 1 ให้พิมพ์ตารางที่1.1, ตารางที่ 1.2 ในบทที่ 2 ให้พิมพ์ตารางที่ 2.1, ตารางที่ 2.2 เป็นต้น

4.8 การพิมพ์รูป ให้เว้น 1บรรทัดก่อนจัดวางรูปภาพกลางหน้ากระดาษ และใส่คำว่า **"รูปที่....."** โดยใช้ตัวอักษร**ตัวหนา** ตามด้วยคำบรรยายไว้กึ่งกลาง ใต้ภาพ ถ้าคำบรรยายเกิน 1บรรทัดให้พิมพ์บรรทัดล่างเริ่มพิมพ์ตรงกับ

อักษรตัวแรกของคำบรรยายภาพ และเว้น 1 บรรทัด ก่อนพิมพ์ปกติต่อไป การเรียงหมายเลขรูปที่ ให้เรียงไปตามบทเช่นในบทที่ 1 ให้พิมพ์รูปที่ 1.1, รูปที่ 1.2 ในบทที่ 1 ให้พิมพ์ รูปที่ 2.1, รูปที่ 2.2 เป็นต้น

4.9 การพิมพ์เครื่องหมายวรรคตอน สำหรับการพิมพ์เนื้อหา

- เครื่องหมายมหัพภาค (.) ให้พิมพ์เว้นระยะ 2 อักษร
- เครื่องหมายจุลภาค (,) ให้พิมพ์เว้นระยะ 1 ช่วงตัวอักษร
- เครื่องหมายอัฒภาค (;) ให้พิมพ์เว้นระยะ 1 ช่วงตัวอักษร
- เครื่องหมายมหัพภาคคู่ (:) ให้พิมพ์เว้นระยะ 1 ช่วงตัวอักษร
- เครื่องหมายอัญประกาศ (“ ”) ให้พิมพ์เว้นระยะ 1 ช่วงตัวอักษร

4.10 การเขียนบรรณานุกรม เป็นส่วนที่แสดงถึงการศึกษาค้นคว้าวิจัยของผู้เขียนว่า มีความสมบูรณ์กว้างขวางลึกซึ้ง ทันสมัยน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด โดยทั่วไป คำว่า บรรณานุกรม รวบรวมรายการเอกสารสิ่งพิมพ์ โสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้เขียนศึกษาค้นคว้าทั้งหมด แม้ว่าจะไม่ได้คัดลอกข้อความมา ส่วนคำว่า เอกสารอ้างอิงนิยมใช้กับรายการเอกสาร สิ่งพิมพ์ โสตทัศน์ เฉพาะที่คัดลอกและยกมาอ้างอิงในเนื้อหา

บรรณานุกรมเป็นส่วนประกอบสำคัญส่วนหนึ่งของการผลิตสิ่งพิมพ์โดยเฉพาะสิ่งพิมพ์ประเภทตำราหรือหนังสือเรียน และเอกสารประกอบการสอน เพราะเป็นส่วนที่ระบุถึงหนังสือและเอกสารต่าง ๆ ตลอดจนการสัมภาษณ์ที่ผู้เขียนใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการอ้างอิง

4.10.1 การเขียนบรรณานุกรม มีรายละเอียดดังนี้

1) ให้พิมพ์คำว่า “**บรรณานุกรม**” ไว้ตรงกลางหน้ากระดาษ ด้วยตัวอักษรขนาด 24 ตัวหนา

2) การลงรายการผู้แต่ง รายการชื่อหนังสือ (ชื่อหนังสือเป็นอักษรขนาด 16 ตัวหนา)

3) การลงรายการสถานที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ ปีที่พิมพ์ (ปี พ.ศ ที่พิมพ์ อยู่หลังชื่อผู้แต่ง)

4) ใส่ลำดับที่ชิดขอบหน้ากระดาษด้านซ้าย เช่น [1] (เรียงลำดับตามหนังสือที่อ้างถึง)

5) ถ้ามีบรรทัดที่ 2 ในรายการนั้นๆ ให้เว้น7ตัวอักษรและ พิมพ์ตรงกับตัวอักษรที่ 8หลังจากลำดับที่

4.10.2 รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม รายละเอียดดังนี้

4.10.2.1. หนังสือ

รูปแบบ

ผู้แต่ง...//**ชื่อหนังสือ.**//ครั้งที่พิมพ์.(ถ้ามี)//เมืองที่พิมพ์/://สำนักพิมพ์.//ปี พ.ศ.ที่พิมพ์

หรือ

ชื่อบรรณาธิการ./บรรณาธิการ(ผู้รวบรวม).//**ชื่อหนังสือ.**//ครั้งที่พิมพ์.(ถ้ามี)//เมืองที่พิมพ์/://สำนักพิมพ์./ปี พ.ศ.ที่พิมพ์

ตัวอย่าง

[1] เสถียร วิชัยลักษณ์, สืบวงศ์ วิชัยลักษณ์. **พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ 2537**. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์นีติเวช. 2538

[2] Richard E. Blahut. **Theory and Practice of Error Control Codes**. Reading: Addition-Wesley Publishing Company, Inc.1984

4.10.2.2. บทความจากวารสาร หนังสือ หรือรายงานการประชุม

รูปแบบ

ผู้แต่ง.//"ชื่อบทความ"//**ชื่อวารสาร**.//ปีที่,/ฉบับที่./เดือน ปีที่ตีพิมพ์.//หน้า/เลขหน้า-เลขหน้า.

ตัวอย่าง

[3] **Choomchuay S. "On the Implementation of Finite Field Operations" Ladkrabang Engineering Journal, vol.***11***, no. l, June***1984.***pp.***7-17.*

[4] โอฬาร วงศ์วิรัตน์. "ระบบการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารประสมผ่านดาวเทียม" สารสนเทศลาดกระบัง**,** ปีที่ 3**,** ฉบับที่1**,** มกราคม 2541. หน้า 31-41

4.10.2.3. วิทยานิพนธ์

รูปแบบ

ผู้แต่ง.//"**ชื่อวิทยานิพนธ์**"//"ชื่อปริญญา (เต็ม).//ปี พ.ศ.ที่พิมพ์.

ตัวอย่าง

[5] ทรงพลใหม่สาลี."การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการวางและการเชื่อมโยงของเซลเบส."วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย,สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 2540

[6] Choomchuay S. **"Algorithm and Architecture for Reed-Solomon Decoding."** Ph.D. Thesis of University of London and the Diploma of Membership of the Imperial College. 1993

4.10.2.4. สิทธิบัตร

รูปแบบ

ผู้จดสิทธิบัตร.//**ชื่อสิ่งประดิษฐ์**.//ประเทศที่จดสิทธิบัตร.//หมายเลขสิทธิบัตร. //วัน เดือน ปี ที่จดสิทธิบัตร.

ตัวอย่าง

[7] Kandar A.D. **"Method and Apparatus for Constraining the Compaction of Components of aCircuit Layout."** U.S patent no. 5636132, June1997

4.10.2.5. โสตวัสดุและสื่อต่าง ๆ

รูปแบบ

ผู้จัดทำ.//**“ชื่อเรื่อง.”**//[ชนิดของสื่อ].//สถานที่ผลิต/://ปี พ.ศ.ที่จัดทำ.

ตัวอย่าง

[8] RCA Records. **“Test Compact Disc; Extensive Test Audio Equipment.”** [Compact Disc]. Germany: RCA Ltd.1984.

[9] Alan W.B. Compiler. **“Using the Oscilloscope.”** [Slide]. London: The Slide Center. 1984

4.10.2.6. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ

รูปแบบ

ผู้แต่ง.//**“ชื่อเรื่อง.”**//[CD-ROM].// สถานที่ผลิต/://ผู้ผลิต.//ปี พ.ศ.ที่เผยแพร่.

หรือ

ผู้แต่ง.//**“ชื่อเรื่อง.”**//[Online].//เข้าถึงได้จาก/://วิธีการเข้าถึงและสถานที่ของข้อมูล.//ปีพ.ศ. ที่เผยแพร่ (หรือสืบค้น)

ตัวอย่าง

[10] Danial H., Anghileri. **“Escondary Mathematics and Special Education Needs.”** [CD-ROM]. New York : Casell.1995

[11] Noam E.M. **“Telecommunication Policy Issue for the Next Century.”**[Online]. Available: gopher://198.80.36.../global/telcom. 1994.

4.11 การแทรกปนในเนื้อหาระบบลำดับหมายเลข

<u>ตัวอย่าง</u> การแทรกปนในเนื้อหาระบบลำดับหมายเลข (ภายในเนื้อหา) ได้ถูกต้องแสดงอยู่ในรูปที่ 4.3

เนื่องจากในการถอดรหัสในเชิงความถี่นี้จะต้องใช้การแปลงและแปลงกลับเป็นส่วนสำคัญ [1] นอกเหนือไปจากการคำนวณอื่นๆ การแปลงและการแปลงกลับจะต้องใช้การคำนวณเป็นจำนวนมากจึงมีการนำวิธีการตัวประกอบปฐม (Prime factor Algorithm) มาใช้เพื่อลดจำนวนการคำนวณลงโดยใช้ร่วมกับวิธีการแปลงข้อมูลจำนวนน้อยๆ (Short Length Algorithm) [2] ในแง่ของการนำวิธีการดังกล่าวไปใช้งานจริงซึ่งจะต้องพิจารณา...

Alternatively, Berlekamp's technique can also generate both polynomials [2]. However, when erasures are involved, the procedure becomes more intricate. Blahut [3] has shown the way to obtain the error-erasure locator polynomial when erasures are considered. This is done simply by initializing the error locator polynomial with the erasure locator polynomial. He also showed that the error evaluator polynomial and the derivative of the error locator polynomial can be iterated within those 2t iterations [4].

รูปที่ 4.3 ตัวอย่างการแทรกเลขบรรณานุกรมที่อ้างถึง

เมื่อสิ้นสุดเนื้อหาในวิชาโครงการงาน บรรดาเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้อ้างอิงนั้นให้จัดเรียงตามลำดับของการอ้างถึงผลงาน ซึ่งเรียกว่า “บรรณานุกรม (Bibliography)”